数学III　第 5 章　積分法

No.7　定積分で表された関数

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$ を使って微分できる
- □ 積分区間に x の式がある場合や、中に x がある場合も微分できる
- □ 定積分を**定数とおいて**、関数を決定できる

1　定積分で表された関数の微分

$\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ は、上端の x によって値が決まるから、x の関数だよね。$F'(t) = f(t)$ とすると、$\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = F(x) - F(a)$。これを x で微分すると、$F(a)$ は定数だから $F'(x) = f(x)$ になるんだ。

定積分で表された関数の微分

a が定数のとき

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$$

さらに、上端が x の関数 $g(x)$ のときは、合成関数の微分で　$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^{g(x)} f(t)\,dt = f(g(x))\,g'(x)$

例題 1　次の関数を x で微分してみよう。　(1) $\displaystyle\int_0^x t\cos t\,dt$　　(2) $\displaystyle\int_x^{x^2} \log t\,dt$　$(x > 0)$

考え方・解き方

(1) 公式どおり、t を x にかえるだけ。　$\boldsymbol{x\cos x}$

(2) $F'(t) = \log t$ とすると、$\displaystyle\int_x^{x^2} \log t\,dt = F(x^2) - F(x)$ だね。これを微分すると

$$F'(x^2)\cdot 2x - F'(x) = 2x\log x^2 - \log x = 4x\log x - \log x = \boldsymbol{(4x-1)\log x}$$

ここに注意！

$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ では、**下端 a は関係ない**んだ。でも、上端が x^2 のように x の式なら、中身の微分（ここでは $2x$）をかけるのを忘れないでね。

2 積分の中に x がある場合

$\displaystyle\int_0^x (x-t)\sin t\,dt$ のように、**積分する式の中にも** x があるときは、そのままでは公式が使えないんだ。積分の変数は t だから、x は定数と同じように**積分の外に出せる**よ。

例題 2　関数 $\displaystyle\int_0^x (x-t)\sin t\,dt$ を x で微分してみよう。

考え方・解き方

x を積分の外に出すと

$$\int_0^x (x-t)\sin t\,dt = x\int_0^x \sin t\,dt - \int_0^x t\sin t\,dt$$

第 1 項は積の微分、第 2 項は公式で微分しよう。

$$\left(1\cdot\int_0^x \sin t\,dt + x\sin x\right) - x\sin x = \int_0^x \sin t\,dt = \Big[-\cos t\Big]_0^x = \boldsymbol{1-\cos x}$$

練習 1　次の関数を x で微分してみよう。

1 $\displaystyle\int_1^x \sqrt{t^2+1}\,dt$

2 $\displaystyle\int_0^{2x} e^{-t^2}\,dt$

3 $\displaystyle\int_0^x (x-t)e^t\,dt$

3 定積分をふくむ関数の決定

定積分をふくむ等式から関数を決める問題には、2 つの形があるんだ。**上端が** x なら、両辺を微分すればいい（例題 3）。$\displaystyle\int_0^1 f(t)e^t\,dt$ のように**積分区間が定数**なら、計算すると**ただの数**になるから、まず**定数 k とおく**のがコツなんだ（例題 4）。

例題 3　等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = x^2-3x+2$ を満たす関数 $f(x)$ と定数 a の値を求めてみよう。

考え方・解き方

両辺を x で微分すると　$f(x) = \boldsymbol{2x-3}$

また、$x=a$ を代入すると、左辺は $\displaystyle\int_a^a f(t)\,dt = 0$ だから $0 = a^2-3a+2$。$(a-1)(a-2)=0$ より

$a = 1,\ 2$

例題 4　等式 $f(x)=x+\displaystyle\int_0^1 f(t)e^t\,dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めてみよう。

考え方・解き方

$\displaystyle\int_0^1 f(t)e^t\,dt=k$（定数）とおくと、$f(x)=x+k$ だね。これをもとの定積分に代入すると

$$k=\int_0^1 (t+k)e^t\,dt=\int_0^1 te^t\,dt+k\int_0^1 e^t\,dt=1+k(e-1)$$

$\int_0^1 te^t\,dt=\Big[(t-1)e^t\Big]_0^1=0-(-1)=1$ だよ（No.3 の結果）。

$k=1+k(e-1)$ より $(2-e)k=1$ で $k=\dfrac{1}{2-e}$。よって　$\boldsymbol{f(x)=x-\dfrac{1}{e-2}}$

ここに注意！

例題 3 のように、**上端が x なら微分**、例題 4 のように**区間が定数なら k とおく**。どっちの形かを最初に見きわめよう。上端が x の形では、$x=a$（下端と同じ値）を代入すると積分が 0 になることも、よく使うよ。

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 等式 $f(x)=\sin x+\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)\,dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めてみよう。

2 $x>0$ で等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt=\log x-2$ を満たす関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $\sqrt{x^2+1}$

2 $e^{-(2x)^2}\cdot(2x)' = 2e^{-4x^2}$

上端が $2x$ だから、2 をかけるのを忘れずに。

3 $x\displaystyle\int_0^x e^t\,dt - \int_0^x te^t\,dt$ を微分して

$$\left(\int_0^x e^t\,dt + xe^x\right) - xe^x = \int_0^x e^t\,dt = e^x - 1$$

練習 2

1 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t)\,dt = k$ とおくと $f(x) = \sin x + k$。代入して

$$k = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t + k)\,dt = \left[-\cos t\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\pi}{2}k = 1 + \frac{\pi}{2}k$$

$\left(1-\dfrac{\pi}{2}\right)k = 1$ より $k = \dfrac{2}{2-\pi}$。　$f(x) = \sin x + \dfrac{2}{2-\pi}$

$-\dfrac{2}{\pi-2}$ と書いても同じだよ。

2 両辺を x で微分して $f(x) = \dfrac{1}{x}$。$x = a$ を代入すると $0 = \log a - 2$ だから $a = e^2$